Análisis de Fourier

6 créditos

Magali Folch Gabayet

1. Introducción
2. Series de Fourier
   (a) Definición
   (b) Unicidad
   (c) Aproximaciones de la identidad
   (d) Sumabilidad
3. Convergencia de series de Fourier
   (a) En L^2
   (b) Puntual
4. Transformada de Fourier
   (a) La clase de Schwartz
   (b) Aproximaciones de la identidad
   (c) Teoremas de inversión y de Plancherel en la clase de Schwartz
5. Transformada de Fourier
   (a) Transformada de Fourier en L^1
   (b) Transformada de Fourier en L^2
   (c) Distribuciones temperadas
6. Transformada de Hilbert
7. Teoría de Calderón-Zygmund (lo que el tiempo permita)
   (a) El teorema de Calderón-Zygmund
   (b) Operadores de Calderón-Zygmund
   (c) Integrales singulares de Calderón-Zygmund

Bibliografía

(a) J. Duoandikoetxea. Fourier Analysis. Transl. D. Cruz- Uribe. Graduate Studies in Mathematics, 29. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001.
(b) T. W. Korner. Fourier Analysis. Second edition. Cambridge Uni versity Press, Cambridge, 1989.
(c) Pereyra María Cristina and Ward Lesley. Harmonic Analysis, From Fourier to wavelets. Student Mathematical Library. IAS/Park City Mathematical Subseries, vol 63.
(d) E. M. Stein. Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions. Princeton Mathematical Series, No. 30. Princeton Univer sity Press, Princeton, N.J., 1970.

(e) Sáenz Ricardo. Introduction to Harmonic Analysis, Student Mathematical Library, IAS/Park City Mathematical subseries, Vol.105.
(f) E. M. Stein. Harmonic Analysis, Princeton University Press, 1993.
(g) Stein, Stakarchi. Fourier analysis, an introduction.
(h) E. M. Stein and G. Weiss. Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces. Princeton Mathematical Series, No. 32. Princeton University Press, Princeton, N.J., 1971.
(i) Strichartz. The way of analysis, Jones and Bartlett mathematics
(j) A. Zygmund. Trigonometric Series. Vol. I, II. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press.

Alumnos interesados: manden un correo a folchgab@matem.unam.mx, para organizar una junta y definir horario.